Jawablah pertanyaan berikut secara singkat namun jelas.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan **data**, **informasi**, dan **basis data**. Berikan contoh sederhana masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan **Database Management System (DBMS)** dan sebutkan minimal **5 contoh DBMS yang digunakan saat ini**.

3. Sebuah basis data relasional menyimpan data dalam bentuk **tabel**. Jelaskan komponen utama tabel berikut:

- Field / Attribute
- Record / Tuple
- Primary Key

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan **relasi antar tabel (relationship)** dalam basis data. Berikan contoh sederhana hubungan antar tabel dalam sistem akademik.

5. Dalam perancangan basis data terdapat konsep **abstraksi data**. Jelaskan tujuan dari abstraksi data dalam DBMS.

6. Jelaskan tiga tingkat arsitektur basis data berikut:

- **Physical Level**
- **Conceptual Level**
- **View Level**

7. Apa yang dimaksud dengan bahasa basis data berikut dan berikan contoh perintah SQL untuk masing-masing.:

- **DDL (Data Definition Language)**
- **DML (Data Manipulation Language)**
- **DCL (Data Control Language)**

8. Sebutkan dan jelaskan **komponen utama sistem basis data**, misalnya:

- Data
- DBMS
- Hardware
- Software

- Pengguna

9, Jelaskan beberapa **tujuan penggunaan basis data**, seperti:

- Speed (kecepatan)
- Accuracy (keakuratan)
- Security (keamanan)
- Availability (ketersediaan)
- Space efficiency (efisiensi penyimpanan)

10. Carilah contoh **redundansi data** dalam sistem informasi dan jelaskan bagaimana basis data dapat mengurangi masalah tersebut.